GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh*

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

**Gontor, 12 Mei 2024**

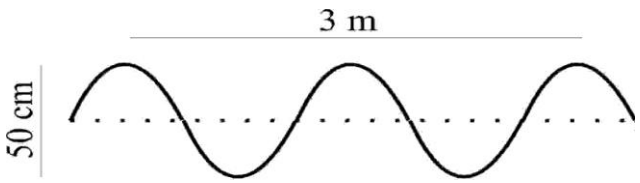
**Panitia OGSO 2024/1445**

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

**SOAL FINAL 2022**

**ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES**

**OLIMPIADE IPA KIBAR**

1. Apakah yang dimaksud dengan gelombang?
2. Sebutkan 2 macam bayangan benda!
3. Apa yang dimaksud dengan refraksi?
4. Menurut bentuknya cermin dibedakan menjadi 3 macam. Sebutkan!
5. 


   Dari gambar gelombang di atas, tentukan besar amplitudo!
6. Kapankah suatu bunyi disebut nada?
7. Andi tidak melihat jelas benda yang berada lebih dari 5 meter, berapa kekuatan kacamata yang diperlukan agar dapat berpenglihatan normal?
8. Sebuah benda berayun dengan periode 0,5 sekon. Berapakah frekuensi ayunan benda tersebut?
9. Jelaskan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Kirchoff tentang kuat arus listrik!
10. Dimanakah pertama kali ditemukan?
11. Bagaimanakah bunyi Hukum I Kepler?
12. Berdasarkan sifatnya, atom dibagi menjadi 3 macam, sebutkan!
13. Mengapa penangkal petir pasti dihubungkan dengan tanah?
14. Berapa besar beda potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan 15 Coulomb dari titik A ke B dengan besar energi 67,5 Joule?
15. Apakah atmosfer itu? Sebutkan lapisan atmosfer bumi (3 saja)!
16. Apakah yang dimaksud dengan inersia?
17. Ustadz Ahmad mengendarai motornya pada 20 detik pertama dengan percepatan tetap sebesar $2\,m/s^2$ pada sebuah lintasan lurus. Gerak apakah yang dialami oleh Ustadz Ahmad?
18. Kemanakah arah percepatan sentripetal?
19. Sebutkan tiga macam gaya!
20. Dalam ilmu fisika terdapat tujuh besaran pokok. Sebutkanlah 3 macam besaran pokok beserta satuannya!

21. Apakah faktor pembawa keturunan yang ada di dalam sel?
22. Sebutkan tiga jenis pembuluh darah pada tubuh manusia!
23. Apakah yang dimaksud dengan predasi?
24. Apakah interkasi yang terjadi antara kutu daun dan semut hitam?
25. Apakah yang dimaksud dengan Penyakit Riketsia?
26. Apakah yang dimaksud dengan Lordosis?
27. Apa jenis cacing yang masuk ke tubuh manusia dan menyerap darah?
28. Apa fungsi dari renin pada lambung?
29. Apa fungsi dari Epiglotis?
30. Apa penyebab dari penyakit asma?
31. Apakah yang dimaksud dengan hemoglobin?
32. Seseorang bergolongan dararh B mengalami kecelakaan yang membutuhkan tranfusi darah. Golongan darah apa yang dapat mendonorkan darahnya?
33. Albuminuria adalah penyakit karena kerusakan alat filtrasi. Apakah gejala yang ditunjukkan oleh penyakit ini?
34. Apakah yang dimaksud dengan sirosis hati?
35. Apakah yang dimaksud dengan kembar fraternal?
36. Apa kepanjangan dari HPV?
37. Apakah fungsi dari selaput araknoid?
38. Siapakah bapak genetika?
39. Kapankah suatu gen besifat dominan?
40. Persilangan tumbuhan berbunga merah dominan dan tumbuhan berbunga putih resesif akan menghasilkan keturunan pertama (F1) yang berbunga merah. Jika F1, ini disilangkan akan menghasilkan keturunan kedua (F2). Kemungkinan munculnya tumbuhan berbunga putih yang bersifat resesif pada F2 adalah sebesar?

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

**KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022**

**ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD AMONG CAMPUSES**

**OLIMPIADE IPA KIBAR**

1. Gelombang adalah getaran/usikan/energi yang merambat.
2. Bayang-bayang inti (umbra) dan bayang-bayang kabur (penumbra)
3. Refraksi adalah peristiwa pembelokan cahaya (pembiasan).
4. Cermin datar, cermin cekung, cermin cembung
5. Amplitudo: $\frac{50}{2} = 25$ cm
6. Suatu bunyi dapat disebut dengan nada apabila memiliki frekuensi yang teratur.
7. Jawab:
   Diketahui : $S_o = \infty$
   $S_i = 5$ m
   P = ……?

   Jawab : $\frac{1}{f} = \frac{1}{s_o} - \frac{1}{s_i}$

   $\frac{1}{f} = \frac{1}{\infty} - \frac{1}{5}$

   $\frac{1}{f} = 0 - \frac{1}{5}$

   Maka f = - 5 m

   $P = \frac{1}{f} = -\frac{1}{5}$

   = -0,2 dioptri

   Jadi kekuatan lensa kaca mata yang diperlukan = -0,2 diopri
8. Jawab:
   Dik: $T = 0{,}5$ sekon
   $f$ = ……..?

Jawab: $f = \frac{1}{T}$

$= \frac{1}{0{,}5}$

$= 2$ Hz

9. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut
10. Ditemukan pertama kali di **Magnesia (Turki)**
11. Bunyi hukum I Kepler adalah "Lintasan planet (anggota tata surya) berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya"
12. Atom netral, atom bermuatan positif, atom bermuatan negative
13. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan arus listrik yang mengalir melalui penampang suatu penghantar setiap detik
14. Jawab:

Diketahui Q = 15 C

W = 67,5 Joule

V = ….?

Jawab $Q = \frac{W}{V} = \frac{67{,}5}{15} = 4{,}5$ Volt

15. Jawab: Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi.

    Lapisan-lapisan atmosfer adalah; Troposfer, Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, Ionosfer, Eksosfer
16. Kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerakannnya.
17. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB).
18. Arah percepatan sentripetal selalu ke pusat lingkaran.
19. Jawab: Macam-macam gaya :
    a. Gaya gravitasi bumi
    b. Gaya normal
    c. Gaya gesekan

20. Jawab:
21. Kromosom.
22. Pembuluh nadi (arteri), pembuluh balik (vena), dan pembuluh kapiler.
23. Interkasi antarindividu yang berhubungan dengan peristiwa makan dan dimakan pada hewan.
24. Simbiosis Mutualisme.
25. Riketsia adalah penyakit karena kekurangan vitamin D pada masa anak-anak.
26. Kelainan pada tulang punggung yang terlalu melengkung ke depan.
27. Cacing tambang.
28. Mengendapkan protein susu (kasein) yang terdapat pada susu.
29. Mencegah makanan masuk ke tenggorok pada waktu kalian menelan makanan.
30. Hipersensitif terhadap suatu keadaan (alergi) diantaranya serbuk sari, bulu hewan peliharaan, debu atau virus.

| **Besaran** | **Satuan** |
|---|---|
| Panjang | Meter |
| Massa | Kilogram |
| Waktu | Detik |
| Kuat arus listrik | Ampere |
| Suhu | Kelvin |
| Intensitas cahaya | Candela |
| Jumlah zat | Mole |

31. Senyawa protein yang mengandung zat besi.
32. Darah B dan darah O.
33. Ditemukannya albumin dan protein lain di dalam urine penderita.
34. Kanker hari.
35. Kembar besaudara.
36. Human Papilloma Virus.
37. Bantalan yang melindungi otak dari kerusakan mekanik.
38. Gregor Johan Mendel.
39. Apabila gen tersebut menutupi atau mengalahkan gen pasangannya.
40. 25%.